

ME-05 · Redoxreaktionen: Oxidation und Reduktion

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 83–86. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Beides zugleich

Oxidation und Reduktion laufen immer gemeinsam ab. Es kann kein Teilchen Elektronen abgeben, ohne dass ein anderes sie aufnimmt.

- Oxidation ist die Abgabe von Elektronen, Reduktion die Aufnahme.
 - Die alte Bedeutung — Aufnahme oder Abgabe von Sauerstoff — ist ein Sonderfall davon. Der Elektronenbegriff ist der allgemeinere.
 - Das Reduktionsmittel gibt Elektronen ab und wird dabei selbst oxidiert.
- Merke: Reduktionsmittel gibt ab und wird oxidiert. Oxidationsmittel nimmt auf und wird reduziert.

Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 10 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 550 g enthält 60 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Eisen (Fe).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Redoxreaktionen: Oxidation und Reduktion“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

56 g/mol 54 g/mol 220 g 3,7 g 330 g 60 g 326,67 g 27 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 10 \text{ cm}^3 = 27 \text{ g}$
2. $1 \% = 5,5 \text{ g} \rightarrow 60 \% = 330 \text{ g}$
3. $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$
4. $140 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 60 \text{ g}$